

TP N°1 : Initiation à la programmation Arduino

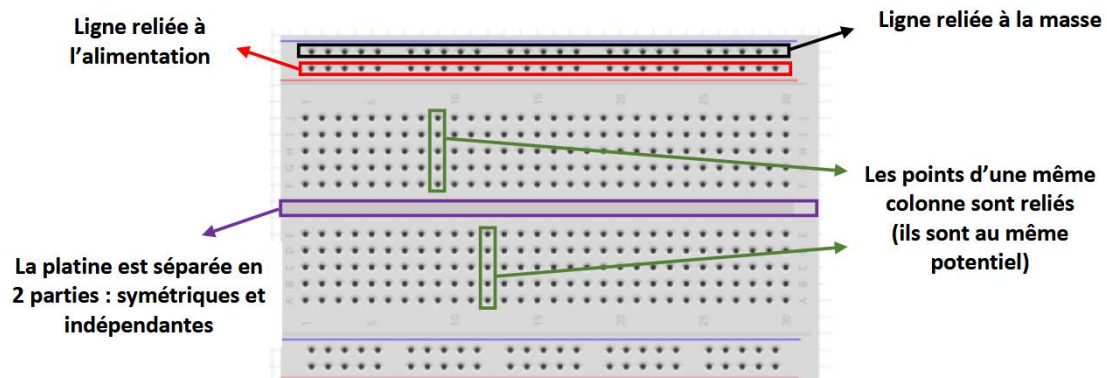
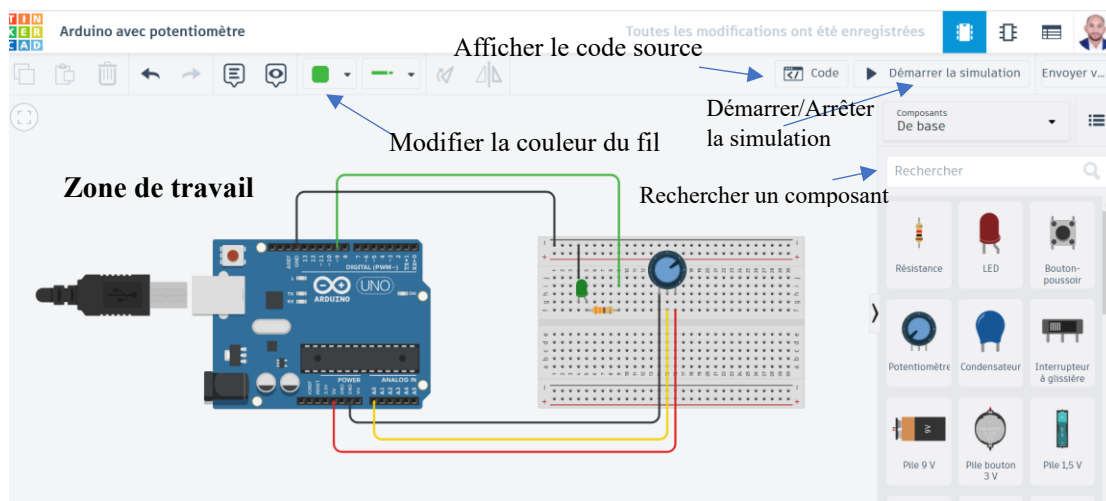
I. Objectifs pédagogiques

À la fin du TP, vous serez capable de :

- Comprendre la structure d'un programme Arduino (setup / loop)
- Simuler un montage de base sur Tinkercad Circuits
- Programmer des entrées/sorties numériques (LED, bouton poussoir)
- Utiliser un capteur analogique (potentiomètre)
- Commander un actionneur (LED, buzzer)

II. Prise en main de TinkerCAD

1. Créer un compte sur <https://www.tinkercad.com/circuits>
2. Ouvrir un nouveau circuit et ajouter une carte Arduino UNO R3
3. Découvrir l'interface (câblage, composants, code bloc / texte)



III. Exercice 1

Objectif :

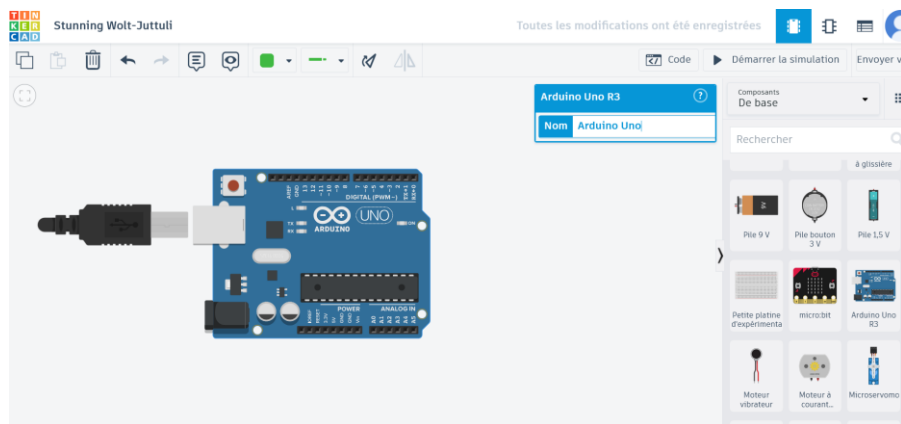
Faire clignoter une LED rouge toutes les secondes.

Matériel virtuel :

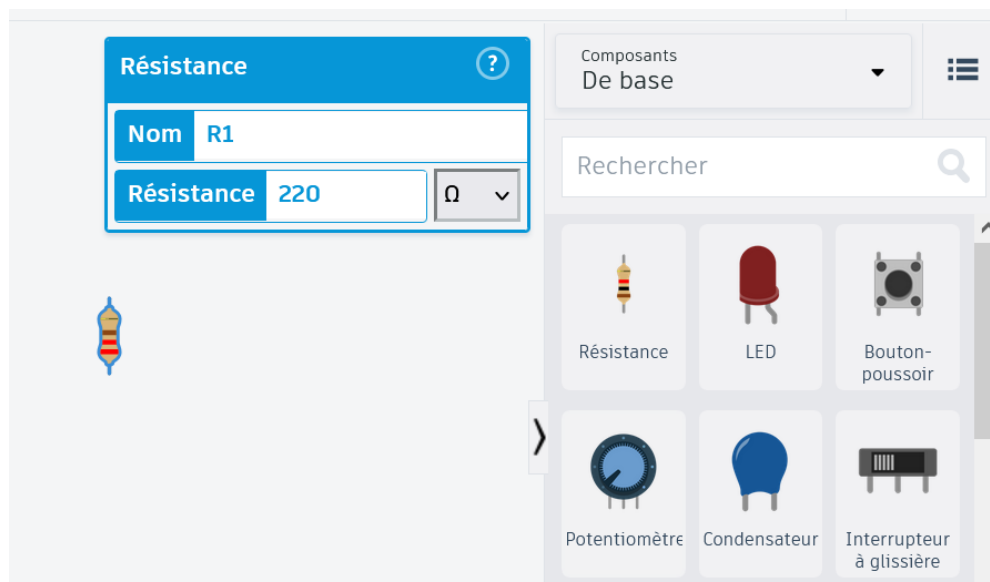
- 1 LED
- 1 Résistance 220 Ω
- Broche **13** (sortie numérique)

Etapes à suivre :

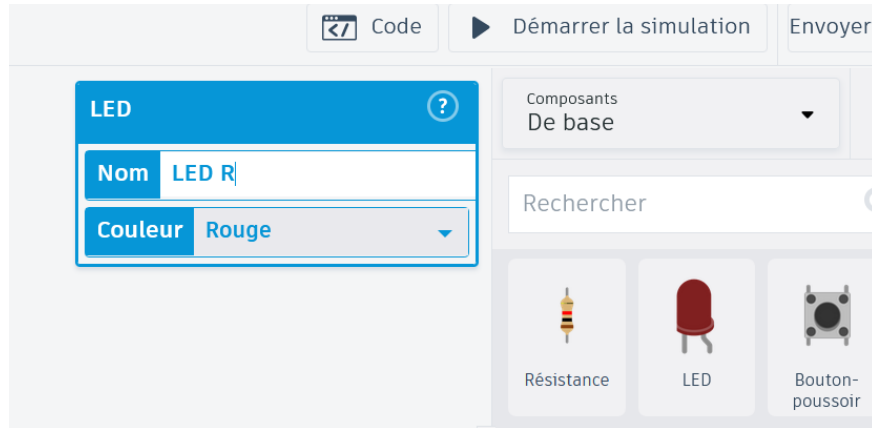
a. Ajouter à partir des composants la carte Arduino



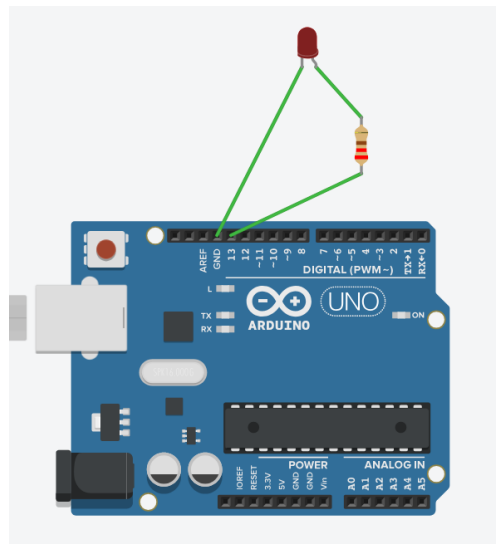
b. Ajouter une résistance avec la valeur $R = 220$ ohms



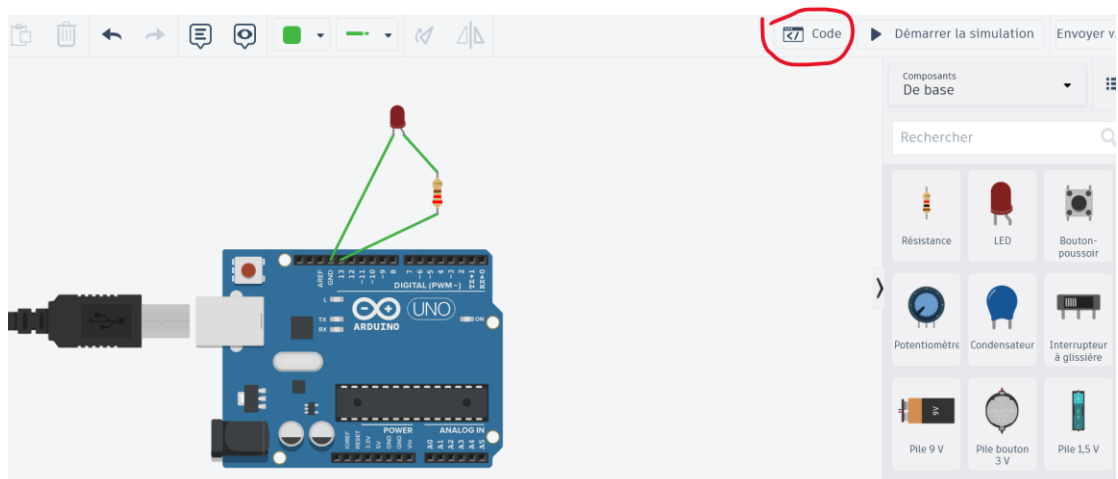
c. Ajouter une LED et choisir la couleur Rouge



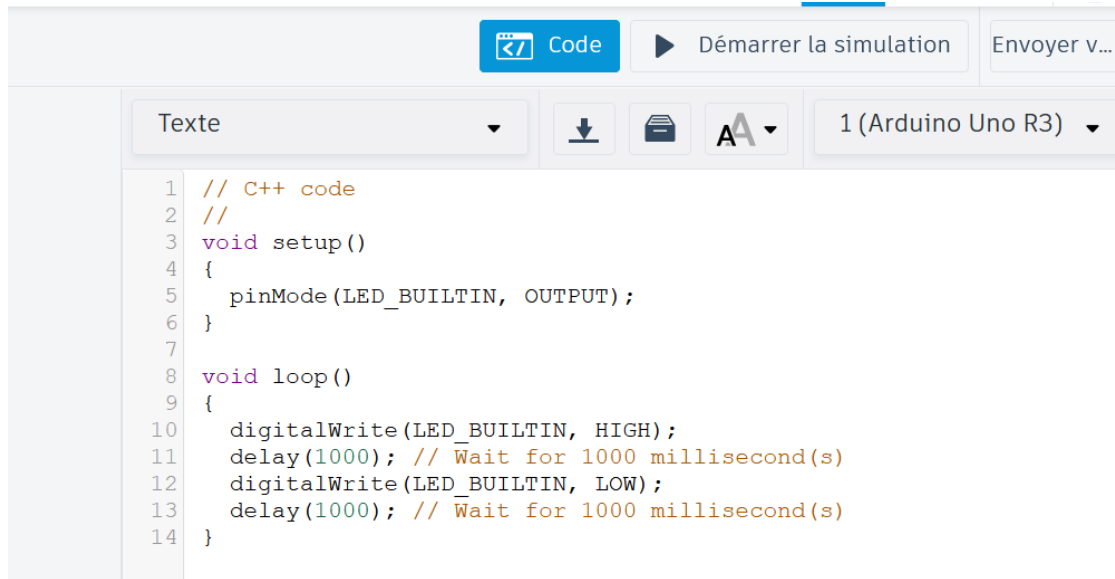
d. Relier les composants afin de réaliser le schéma suivant :



e. Aller à code :



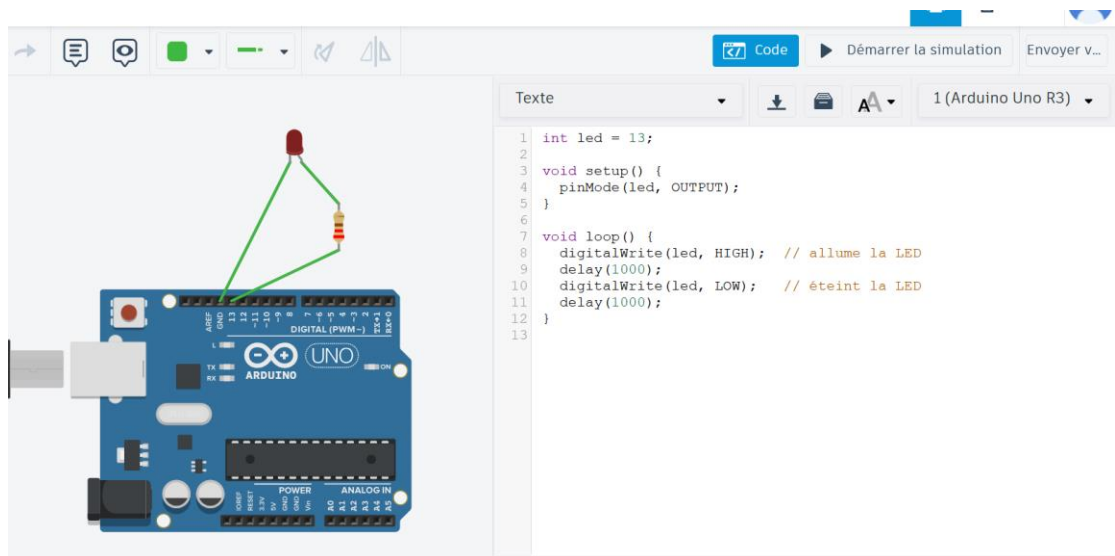
f. Sélectionner le mode « Texte » et taper votre code :



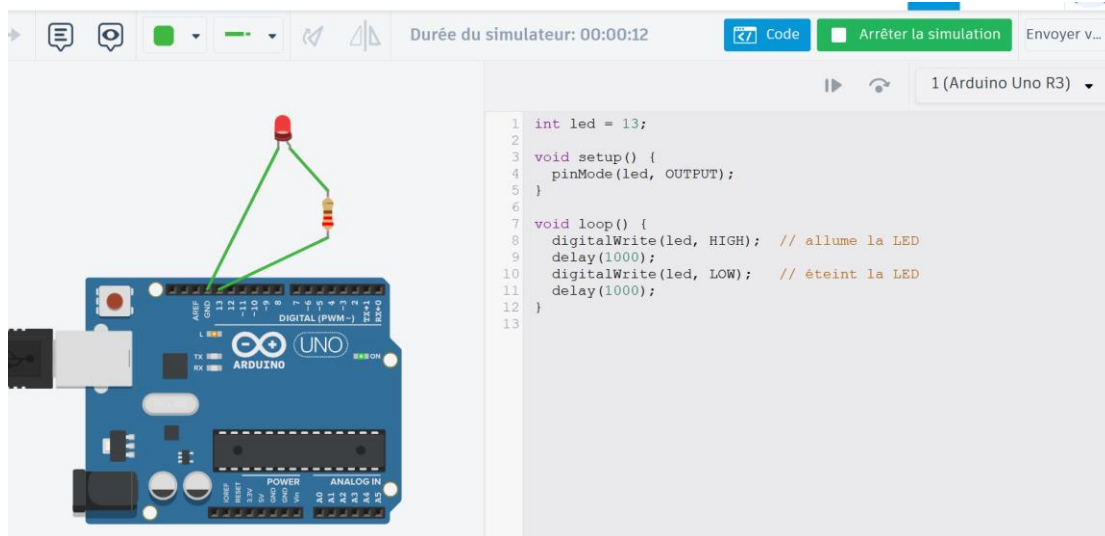
The screenshot shows the Arduino IDE interface. The 'Code' button is highlighted. The 'Text' mode is selected in the dropdown menu. The code editor contains the following C++ code:

```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop()
9 {
10  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
11  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
13  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14 }
```

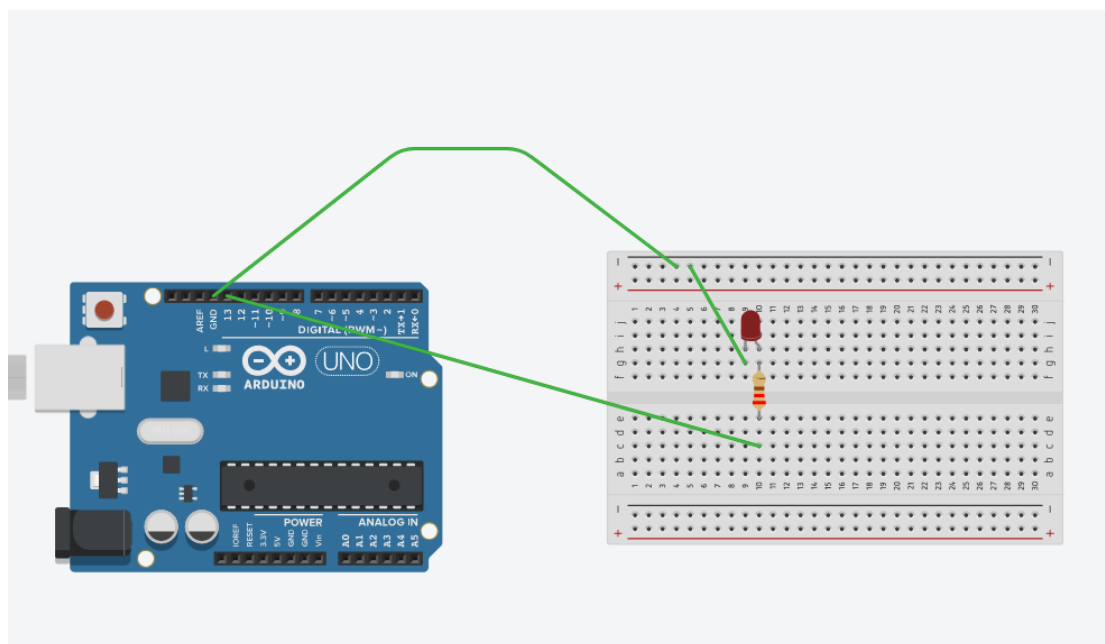
g. Par la suite, cliquer sur « Démarrer la simulation »



h. Démarrage de la simulation



i. Refaire le montage en utilisant la platine d'essais



- Modifier la fréquence du clignotement
- Ajouter une deuxième LED (de couleur différente)

IV. Exercice 2 :

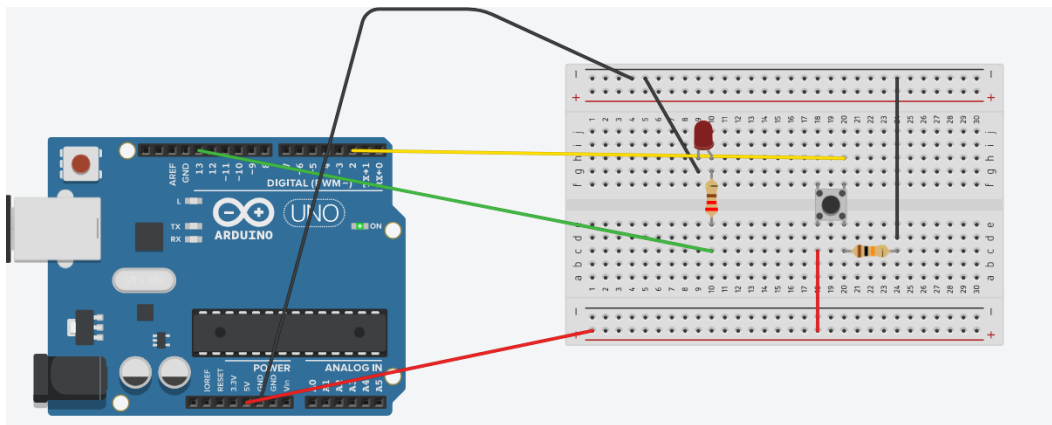
Objectif :

Allumer une LED uniquement quand on appuie sur un bouton.

Matériel :

- 1 bouton poussoir
- 1 LED
- 1 résistance 10 kΩ (pull-down)
- Pins 2 (entrée) et 13 (sortie)

a. Réaliser le montage suivant



b. Implémenter le code source suivant

```
int bouton = 2;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(bouton, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  int etat = digitalRead(bouton);
  if (etat == HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

c. Inverser la logique (LED allumée par défaut, s'éteint quand on appuie)

V. Exercice 3 : Capteur analogique : le potentiomètre

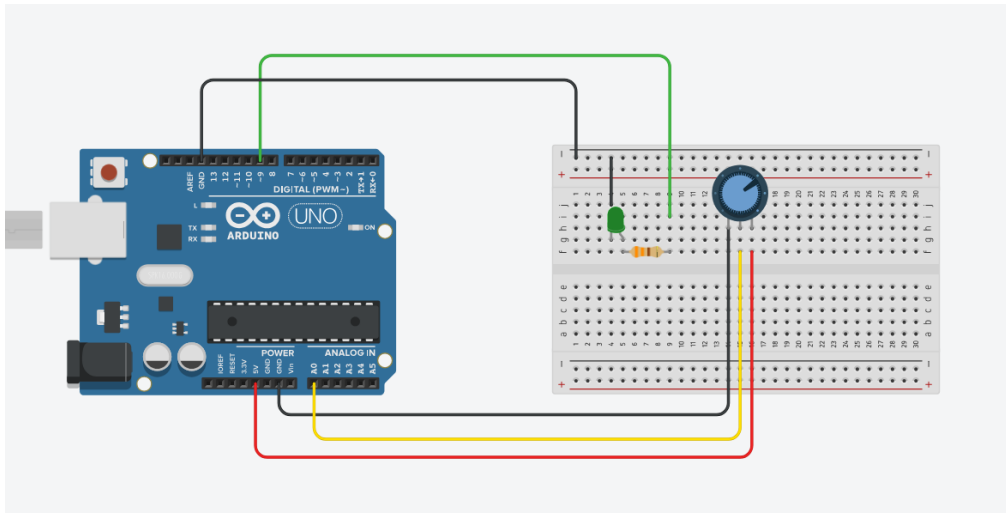
Objectif :

Faire varier l'intensité d'une LED avec un potentiomètre.

Matériel :

Nom	Quantité	Composant
U1	1	Arduino Uno R3
R2	1	330 Ω Résistance
D1	1	Vert LED
RpotPotentiomère	1	10 Ω Potentiomètre

a. Réaliser le montage suivant



b. Implémenter le code suivant :

```
int pot = A0;
int led = 9;
int valeur = 0;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  valeur = analogRead(pot);
  int luminosite = map(valeur, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(led, luminosite);
}
```

Explication :

- analogRead() lit une tension (0–1023)
- analogWrite() envoie un PWM (0–255)
- map() convertit les plages de valeurs

VI. Exercice 4 : Feu tricolore

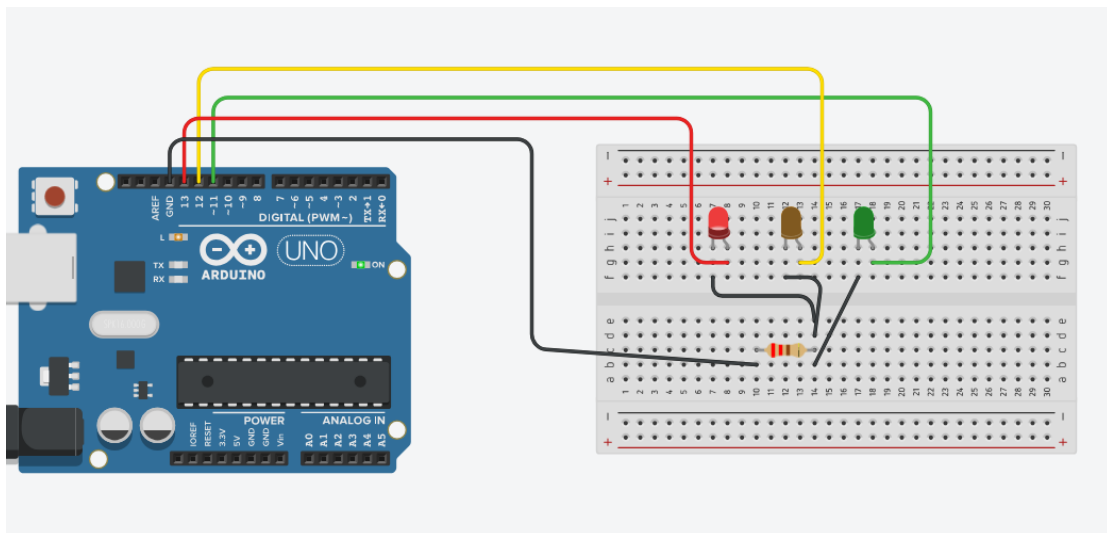
Objectif :

Créer un feu de circulation automatique avec 3 LEDs.

Matériel :

Nom	Quantité	Composant
UArduino Uno	1	Arduino Uno R3
DLed R	1	Rouge LED
DLed J	1	Orange LED
DLed V	1	Vert LED
RR1	1	220 Ω Résistance

a. Réaliser le montage suivant :



- b. Proposer un code convenable
- c. Ajouter un bouton piéton
- d. Ajouter un buzzer piéton (PWM)